

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СТРАТЕГИИ, ИННОВАЦИЯМ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (ДСИиУР)

Сквозная система мультиагентного ИИ для стратегической аналитики и планирования

Архитектурный проект, стек технологий, методология внедрения и план перехода в On-Premise

Кандидат / Ведущий разработчик: Лаврентий | Горизонт РОС: Сентябрь – Декабрь | Локация: СПб, Почтамтская, 3-5

Executive Summary: Автоматизация аналитики и устранение разрыва со стратегией отделов

Система переводит рутинную подготовку стратегических материалов на конвейер автономных ИИ-агентов

70%

Сокращение рутины

Высвобождение времени аналитиков

< 2 часов

Скорость драфта инициативы

Вместо 2 недель ручной компиляции

3 агента

Сквозная цепочка ценности

Аналитик -> Стратег -> Презентатор

Текущие вызовы процесса аналитики в ДСИиУР

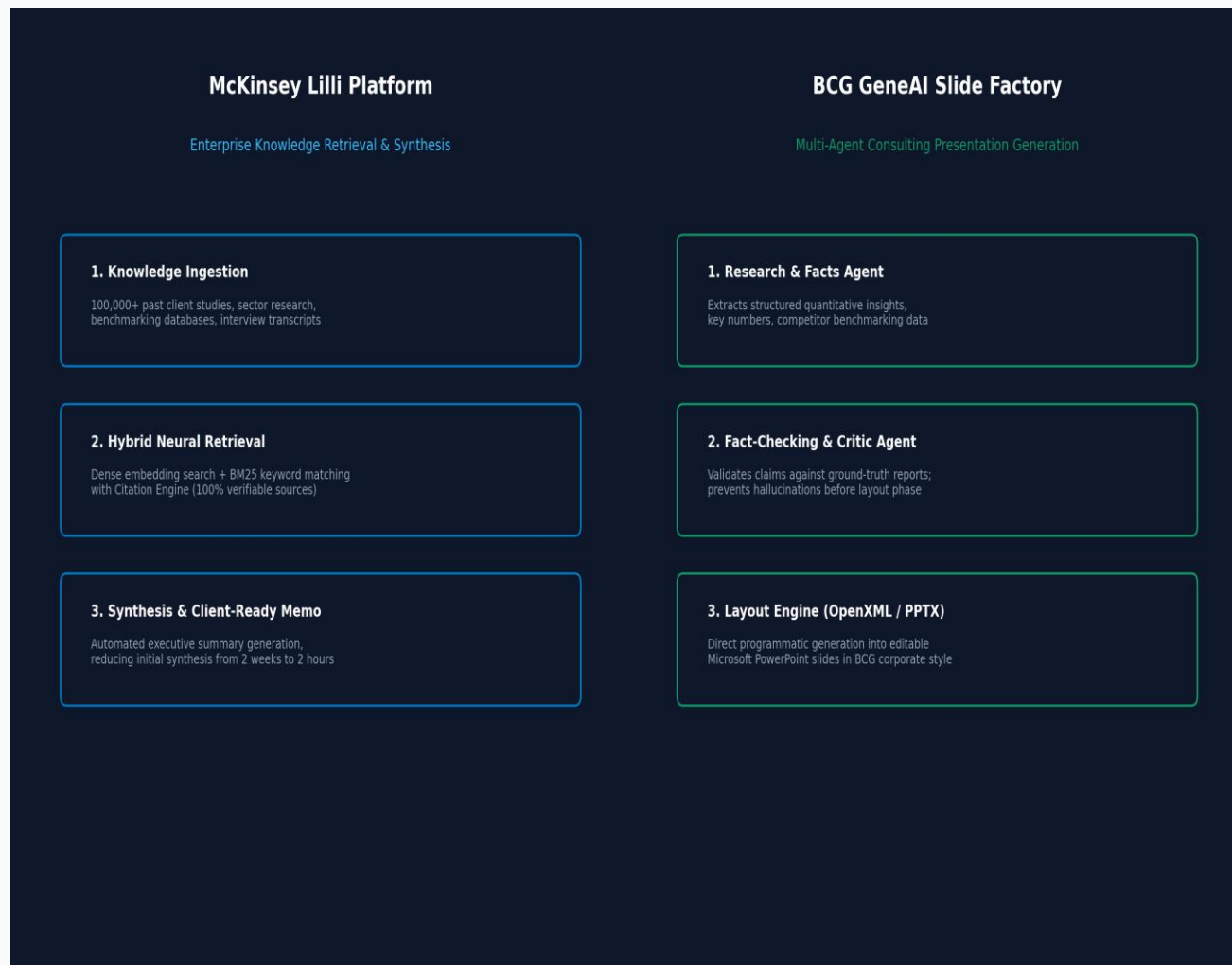
- **Высокая трудоемкость мониторинга:** До 70% рабочего времени уходит на сбор новостей, ручной парсинг сотен страниц отчетов и перенос таблиц.
- **Риск пропуска критических сигналов:** Скрытые санкционные ограничения на верфи или дефицит судов часто выявляются с запозданием.
- **Разрыв коммуникации (Communication Gap):** Профильные подразделения (Бурение, Логистика, ИТ) не имеют времени читать 100-страничные стратегии.
- **Ручная верстка слайдов:** Аналитики тратят часы на механическое форматирование презентаций в PowerPoint.

Целевое решение: Сквозная мультиагентная фабрика

- **Агент 1 (Аналитик):** Непрерывный сбор открытых данных, детектор сигналов раннего предупреждения и бесплатный веб-поиск.
- **Агент 2 (Стратег):** Сценарный синтез инициатив (SWOT/PESTEL) и нода критики Reflexion с отсевом нереалистичных гипотез.
- **Агент 3 (Презентатор):** Каскадирование общекорпоративной цели на профиль подразделения и автоматическая сборка .pptx.
- **Полная автономность:** Каждый агент генерирует готовые файлы Word, HTML и PPTX для моментального использования сотрудниками.

Мировые бенчмарки: Архитектура объединяет практику McKinsey Lilli и BCG GeneAI

Опыт лидеров стратегического консалтинга доказывает эффективность агентных конвейеров над единичными чат-ботами



Ключевые бенчмарки и выводы для проекта Газпром нефти

- **McKinsey & Company (Lilli):** Внутренняя платформа аккумулирует 100 000+ исследований. Агенты выдают синтезированное мемо со ссылками на первоисточники за 2 часа вместо 2 недель.
- **Boston Consulting Group (BCG GeneAI):** Паттерн 'Фабрика слайдов' — отказ от диффузионных картинок в пользу строгой векторной OpenXML сборки презентаций.
- **Нефтегазовый сектор (Saudi Aramco, Shell):** Модели Aramco Metis ведут непрерывный мониторинг рынков сырья и танкерного флота, предупреждая о санкциях.
- **Наша адаптация для ДСИиУР:** Объединяем McKinsey Lilli (RAG-синтез аналитики) и BCG (векторный python-pptx), исключая платные сервисы за счет бесплатного duckduckgo-search.

Сквозная архитектура системы: 3 специализированных агента и потоки данных

Детерминированный конвейер передачи типизированных состояний от открытых данных до адресных презентаций

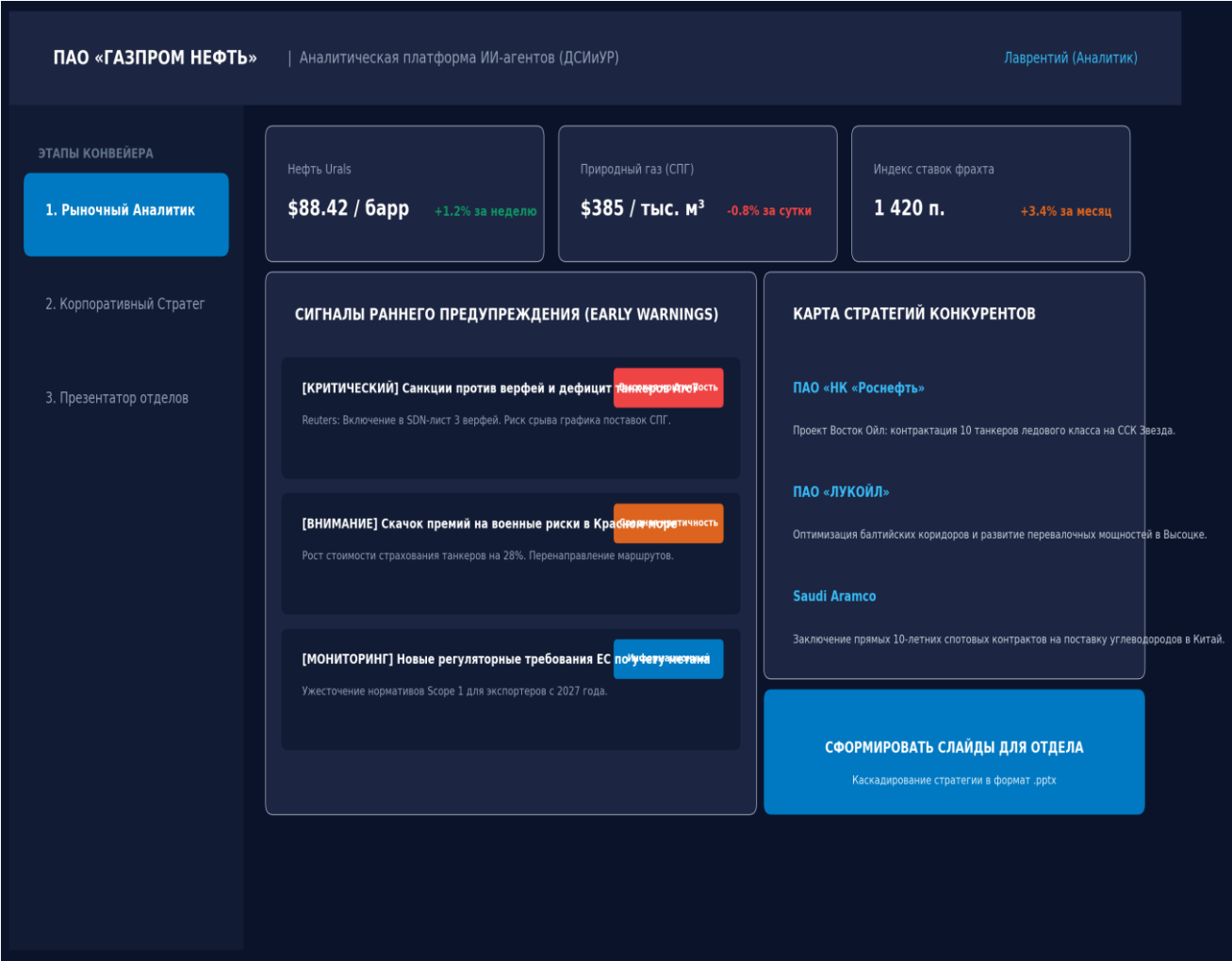


Сквозная логика передачи данных между агентами

- Этап 1 (Аналитик):** Парсит отраслевые PDF через Docling и осуществляет бесплатный веб-поиск. Формирует контракт AnalystOutput.
- Этап 2 (Стратег):** Принимает аналитику, синтезирует инициативы и прогоняет их через цикл критики (Reflexion) до балла ≥ 8.0 .
- Этап 3 (Презентатор):** Считывает профиль департамента (YAML) и собирает презентацию в корпоративном мастер-шаблоне python-pptx.
- Двойной вывод:** На каждом шаге формируется строгий JSON для системы и готовые документы Word/PPTX для аналитика.

Рабочее пространство аналитика: Прототип интерактивного дашборда ДСИиУР

Единый центр мониторинга рыночных котировок, сигналов раннего предупреждения и генерации материалов



Функциональные возможности интерфейса Streamlit

- **Котировки и котировочные коридоры:** Визуализация динамики Urals, Brent, фрахта танкеров Arc7 и природного газа в реальном времени.
- **Реестр Early Warning Signals:** Автоматическая классификация угроз по степени риска (High/Medium/Low) с доказательной базой.
- **Конструктор инициатив:** Возможность загрузить собственный PDF-отчет для изолированной сессионной оценки Стратегом.
- **Экспорт артефактов в 1 клик:** Скачивание сводного дайджеста Word, интерактивного HTML-мемо и готовых слайдов PowerPoint.

Агент 1: Рыночный Аналитик — Advanced RAG, сигналы рисков и бесплатный поиск

Автономный сбор фактуры без использования дорогостоящих платных API поиска

1. Сбор данных и бесплатный поиск

- **Бесплатный поиск duckduckgo-search:**
Используется открытая библиотека Python. 0 рублей затрат, без регистрации, кредитных карт и API-ключей.
- **Парсинг сложных PDF через Docling:**
Интеллектуальное извлечение многоколоночных таблиц и графиков из годовых отчетов ТЭК в Markdown.
- **Векторная база Qdrant в Docker:**
Локальное хранение семантических чанков с возможностью мгновенного переноса в закрытый контур компании.
- **Гибридный поиск (Hybrid RAG):**
Объединение BM25 и векторного поиска гарантирует точное нахождение названий верфей и цифр.

2. Детектор сигналов раннего предупреждения

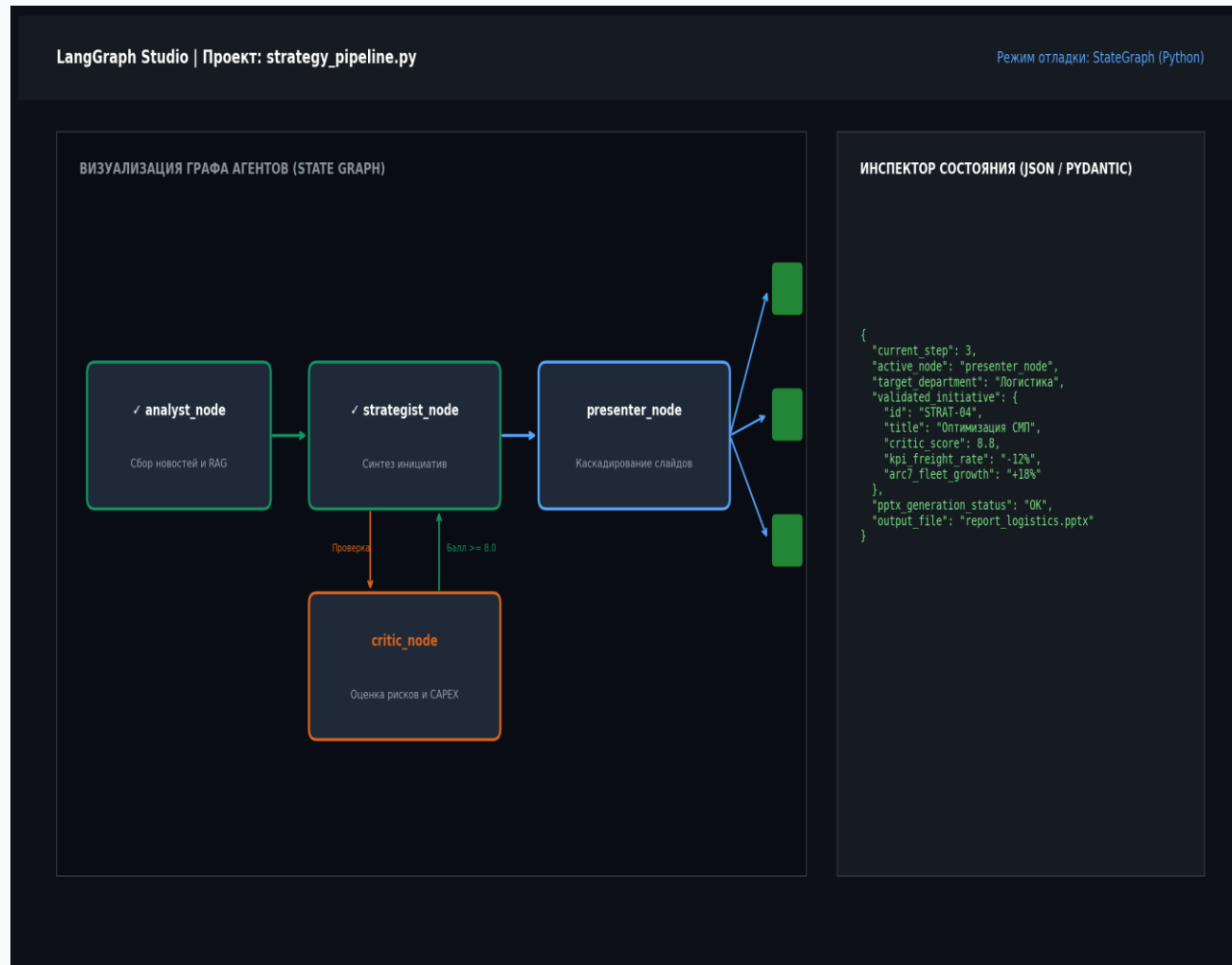
- **Выявление скрытых угроз:** Агент детектирует ранние признаки санкций, срыва сроков верфей или логистических заторов.
- **Классификация критичности:**
Присвоение статусов Severity: High, Medium, Low.
- **Доказательная база (Evidence):** Каждый сигнал содержит точную прямую цитату из первоисточника с указанием даты и автора.
- **Рекомендации к действию:**
Формулирование превентивных мер (например: 'Провести ревизию доступного ледового флота').

3. Выходной машинный контракт

- **Строгая валидация Pydantic v2:** Гарантия 100% отсутствия синтаксических ошибок в структуре ответа.
- **Структура контракта AnalystOutput:**
 - industry_digest (сводный обзор)
 - analytical_memo (детальная справка)
 - warning_signals (список сигналов)
 - competitor_benchmarks (проекты)
- **Человекочитаемые артефакты:**
Параллельно создаются analyst_digest.docx и early_warnings.xlsx для моментальной работы аналитика.

Оркестрация в коде: Детерминированный граф состояний в LangGraph Studio

LangGraph обеспечивает полный контроль над переходами, памятью сессии и циклом самопроверки



Преимущества графовой оркестрации LangGraph

- **Детерминированный StateGraph:** В отличие от хаотичных цепочек CrewAI/AutoGen, граф строго регламентирует порядок выполнения шагов.
- **Петля Reflexion (Критик):** Агент-Стратег циклически дорабатывает инициативу до тех пор, пока оценка риска не превысит 8.0/10.
- **Инспекция состояния (State Inspection):** Справа в окне отладки видна полная схема Pydantic JSON на каждом шаге исполнения графа.
- **Human-in-the-Loop:** Возможность приостановить выполнение графа для ручной валидации экспертом ДСИиУР перед отправкой презентации.

Агент 2: Корпоративный Стратег — Синтез инициатив и модуль критики Reflexion

Трансформация сырой рыночной аналитики в сбалансированные стратегические инициативы

1. Стратегические матрицы и пирамида Минто

- **Синтез рыночной фактуры:** Сопоставление данных Агента 1 с долгосрочными целями компании (горизонт 2026–2030 гг.).
- **Применение SWOT и PESTEL анализа:** Агент структурирует сильные и слабые стороны компании против рыночных возможностей и угроз макросреды.
- **Матрица Ансоффа:** Определение вектора развития: углубление текущих рынков vs запуск новых технологических цепочек.
- **Принцип Пирамиды Минто:** Главный вывод и тезис формируются первыми, затем приводятся логические аргументы и числовая фактура.

2. Паттерн Reflexion (Generator-Critic)

- **Нода-Генератор:** Формулирует первичный черновик стратегической инициативы (например: 'Построить 15 собственных танкеров Arc7 до 2027 года').
- **Нода-Критик (Роль Риск-офицера):** Анализирует черновик на реализуемость. Вердикт: 'Сроки нереалистичны, верфи перегружены. Оценка: 5.2/10. Отклонено.'
- **Итеративная доработка:** Генератор правит инициативу с учетом замечаний Критика.
- **Валидированная инициатива (Оценка 8.8/10):** STRAT-04: Заключение долгосрочных тайм-чартеров на суда Arc4/Arc5 с ледокольной проводкой. Принято!

Нода Критики: Формирование рубрикатора и масштабирование на 100–1000 критериев

Иерархическая декомпозиция и параллельный Map-Reduce исключают деградацию логики нейросети

Откуда берутся веса и правила оценки в MVP?

- **Установочная сессия с руководством ДСИиУР:** Веса не придумываются программистом. На старте задается вопрос: 'По каким 3–5 причинам комитет обычно бракует инициативы?'
- **4 базовых фактора нефтегазового сектора:**
 1. Санкции и импортозамещение (вес 30%)
 2. Срок окупаемости и объем CAPEX (вес 30%)
 3. Технологическая зрелость TRL ≥ 7 (вес 20%)
 4. Промбезопасность и экология ESG (вес 20%)
- **Формула взвешенного скоринга:** $\text{Total} = 0.30 \cdot \text{Санкции} + 0.30 \cdot \text{Окупаемость} + 0.20 \cdot \text{TRL} + 0.20 \cdot \text{Экология}$.
- **Порог прохода:** $\geq 8.0/10$. При балле < 8.0 LangGraph возвращает инициативу Генератору.

Масштабирование: Что делать при 100 или 1000 критериев?

- **Ошибка подачи 'в лоб':** Подача 1000 критериев в один промпт приводит к эффекту Lost in the Middle, галлюцинациям и потере критических условий.
- **1. Иерархическая группировка по 4 макро-блокам:** Финансы/CAPEX (40 критериев), Санкции/Импорт (50 критериев), Производство/Флот (40 критериев), Экология/ESG (30 критериев).
- **2. Параллельные под-ноды критиков (Map-Reduce):** 4 независимых узла параллельно проверяют инициативу только по своему чеклисту.
- **3. Жесткие стоп-факторы (Red Flags):** При выявлении прямого санкционного запрета выставляется отсев (Score 0) без траты токенов на остальные 950 пунктов!
- **4. Детерминированная агрегация в коде:** Итоговый балл считается математической формулой в Python без сбоев LLM.

Агент 3: Сборка презентаций — Реальный пример слайда для Департамента логистики

Автоматическая трансляция общекорпоративной цели в адресные KPI профильного подразделения

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Стратегия логистики 2026-2030: Оптимизация флота Севморпути

Каскадирование общекорпоративной инициативы STRAT-04 для Департамента логистики

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPIs)

★

Снижение ставки фрахта: -12%

Оптимизация тайм-чартеров и координация с ледоколами позволяет сократить издержки на тонну нефти.

★

Рост утилизации танкеров Arc7: +18%

Ликвидация простоев за счет предиктивного анализа погоды и ледовой обстановки спутниковыми снимками.

★

Переход флота на СПГ-бункеровку: 45%

Снижение углеродного следа Score 1 в арктической зоне и выполнение нормативов декарбонизации.

СХЕМА АРКТИЧЕСКИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ

• Маршрут круглогодичной навигации танкеров ледового класса Arc7

• Сокращение плеча доставки на 14 дней по сравнению с Суэцким каналом

Департамент логистики и морского транспорта | Конфиденциально | Страница 12

Разбор сгенерированного слайда презентации

- **Адресная адаптация под профиль отдела:** Общая стратегия STRAT-04 переведена на профессиональный язык Департамента логистики и морского транспорта.
- **Четкие целевые KPI подразделения:** Снижение ставки фрахта на -12%, рост утилизации флота Arc7 на +18%, рост доли экологичного СПГ-топлива.
- **Принцип Пирамиды Минто:** В заголовке вынесен главный управленческий вывод, ниже приведены аргументы и карта маршрутов СМП.
- **100% векторная сборка python-pptx:** Слайд собран по официальному мастер-шаблону. Все тексты, таблицы и цифры полностью редактируются руками.

Контракты данных: Гарантия надежности связки через Pydantic v2 и Instructor

Строгая типизация исключает разрыв контекста и превращает агентов в надежный промышленный конвейер

Почему передача сырого текста — архитектурный тупик

- **Проблема текстовых цепочек:** Когда агенты обмениваются неструктурированным текстом, накапливаются ошибки, плывут цифры и теряются факты.
- **Строгие Pydantic v2 схемы:** Все 3 агента связаны жесткими контрактами данных: AnalystOutput, StrategistOutput, DepartmentReport.
- **Библиотека Instructor:** Гарантирует, что модель вернет валидный JSON, строго соответствующий схеме, с автоматическим повтором при сбое.
- **Валидация типов 'на лету':** Каждое поле (сроки, ставки фрахта, уровень риска) проверяется компилятором Python перед передачей дальше.

Архитектура Pydantic-контрактов в коде

- **Схема сигнала раннего предупреждения:** `class EarlyWarningSignal(BaseModel):`
`title: str = Field(description='Суть сигнала')`
`severity: Literal['High', 'Medium', 'Low']`
`impact_area: str = Field('Логистика / Бурение')`
`evidence: str = Field('Цитата из источника')`
`recommended_action: str`
- **Схема стратегической инициативы:** `class StrategicInitiative(BaseModel):`
`initiative_id: str = Field('STRAT-04')`
`title: str`
`objective: str`
`target_departments: List[str]`
`kpis: Dict[str, str]`
`mitigation_plan: str`

Человекочитаемые форматы на выходе: Готовые документы для работы аналитиков

Аналитики не работают с кодом JSON: каждый агент создает полноценные офисные файлы Word, HTML, Excel и PPTX

Офисные артефакты для каждого агента

- **Агент 1 (Аналитик):** 1. analyst_digest.docx — сводный дайджест с таблицами
2. market_memo.html — интерактивная веб-справка с ссылками
3. early_warnings.xlsx — реестр сигналов для Excel
- **Агент 2 (Стратег):** 1. strategy_memo.docx — полный инвестиционный паспорт
2. swot_matrix.html — наглядная SWOT-матрица
3. critic_log.docx — протокол замечаний Ноды-Критика
- **Агент 3 (Презентатор):** 1. strategy_presentation.pptx — векторные слайды
2. executive_briefing.pdf — распечатка для руководства

Автономный режим работы (Standalone Mode)

- **Независимость компонентов:** Аналитик не обязан каждый раз запускать всю цепочку из 3 агентов!
- **Быстрый утренний мониторинг:** Нужна только сводка по ценам нефти и фрахту? Запуск Агента 1 -> готовый дайджест Word через 40 секунд.
- **Оценка собственного отчета:** Есть сторонний PDF-документ? Загрузка в Агента 2 -> оценка рисков и протокол замечаний Критика.
- **Сборка презентации под другой отдел:** Запуск Агента 3 с указанием другого профиля YAML (например, Бурение вместо Логистики).
- **Полная свобода сотрудника:** Агент выступает персональным цифровым ассистентом под конкретную задачу дня.

Рабочее место аналитика: Управление через Windows CLI и каталог готовых файлов

Удобные консольные команды запуска и автоматическое сохранение артефактов в локальную папку

Консольные команды в C:\Users\Lavrentiy\Desktop\газпром>

- **Активация рабочего окружения:** cd
C:\Users\Lavrentiy\Desktop\газпром
.\venv\Scripts\activate
- **Запуск полного сквозного цикла (3 агента):** python run_pipeline.py --
topic 'Арктическая логистика СМП'
- **Автономный запуск мониторинга (Агент 1):** python
run_agent1_analyst.py --query 'Цены СПГ' --export docx,html
- **Оценка своей гипотезы / отчета (Агент 2):** python
run_agent2_strategist.py --input-file custom.pdf --export docx
- **Сборка презентации под отдел (Агент 3):** python
run_agent3_presenter.py --department logistics

Каталог готовых результатов: папка output/

- **Структура локального каталога output/:**
C:\Users\Lavrentiy\Desktop\газпром\output\
 - └─ analyst_digest.docx <-- Дайджест Word
 - └─ market_memo.html <-- Веб-справка в браузере
 - └─ early_warnings.xlsx <-- Реестр для Excel
 - └─ strategy_memo.docx <-- Инвест-паспорт Word
 - └─ strategy_presentation.pptx <-- Презентация PowerPoint
- **Мгновенное открытие файлов из консоли:** start
output\strategy_presentation.pptx
start output\analyst_digest.docx
- **Полная интеграция с Windows:** Файлы открываются стандартным
двойным кликом в Microsoft Office.

Технологический стек платформы: Обоснование выбора и отсутствие лишних затрат

Сбалансированная архитектура: надежная оркестрация, бесплатный поиск и отсутствие привязки к вендору

1. Оркестрация и контракты

- **LangGraph (LangChain AI):** Построение детерминированных графов, циклы Reflexion, управление памятью и Human-in-the-Loop.
- **Pydantic v2 + Instructor:** Строгая валидация типов, гарантия получения валидного JSON от моделей без поломки пайплайна.
- **Без лишних оберток:** Отказ от нестабильных надстроек CrewAI/AutoGen в пользу полного контроля логики.

2. Данные и бесплатный поиск

- **duckduckgo-search (Python):** Бесплатный веб-поиск новостей и котировок ТЭК. 0 рублей затрат, без API-ключей и кредитных карт.
- **Docling (IBM) / Marker:** Интеллектуальный парсинг сложных отраслевых PDF с сохранением таблиц в Markdown.
- **Qdrant / ChromaDB:** Локальное векторное хранилище в Docker, обеспечивающее мгновенный перенос в прод.

3. Слой LLM и генерация

- **Model-Agnostic архитектура:** Использование единого OpenAI-совместимого протокола. Переход на On-Prem vLLM сменой 1 строки в .env.
- **python-pptx:** Программное наполнение официального корпоративного мастер-шаблона PowerPoint векторными фигурами.
- **Streamlit UI:** Быстрое создание интерактивного веб-дашборда для демонстрации руководству компании.

Безопасность и On-Premise: Разделение контуров и перенос на серверы компании

Быстрый R&D на открытых данных с архитектурной гарантией бесшовного переноса в закрытый контур

Фаза 1: Внешний контур (PoC Сентябрь–Декабрь)

- **100% открытые и синтетические данные:** В облачные API передаются только публичные новости, котировки бирж и смоделированные кейсы.
- **Нулевой риск для коммерческой тайны:** Конфиденциальные внутренние данные компании физически не попадают во внешний интернет.
- **Максимальная скорость разработки:** Запуск проекта и демонстрация ценности без многомесячных согласований со службой безопасности компании.
- **Изоляция кода:** Кодовая база не содержит хардкода адресов облачных провайдеров.

Фаза 2: Перенос во внутренний контур (On-Premise)

- **Model-Agnostic архитектура:** Кодовая база изначально готова к работе с локальными моделями через OpenAI-совместимый протокол.
- **Локальные LLM на серверах компании:** Развертывание открытых моделей Qwen 2.5 (32B/72B) или DeepSeek-V3 на внутренних GPU через сервер vLLM.
- **Переключение за 1 минуту:** В файле .env меняется одна строка: `LLM_BASE_URL='http://vllm-cluster.corp:8000/v1'` без изменения кода агентов.
- **Полная автономность:** Система работает внутри изолированного контура компании без выхода во внешнюю сеть.

Система метрик и контроль галлюцинаций: От алгоритмов Ragas до бизнес-эффекта

Многоуровневый контроль исключает выдуманные факты и гарантирует высокую ценность инициатив

Метрики качества RAG (Ragas Framework)

- **Faithfulness (> 0.95)** — **Фактологическая верность**: Процент утверждений в справке, строго подтвержденных цитатами первоисточников. Исключает галлюцинации.
- **Answer Relevancy (> 0.90)** — **Релевантность ответа**: Семантическое соответствие справки поставленному бизнес-вопросу без ухода в абстракции.
- **Context Precision (> 0.85)** — **Точность контекста**: Доля полезных чанков среди всех переданных в модель, отсеивающая информационный шум.
- **Автоматическое тестирование**: Регулярный прогон тестов на синтетических бенчмарках при каждом обновлении промптов.

Бизнес-метрики и пирамида тестирования

- **Actionability Score**: Оценка конкретности шагов: наличие ответственного подразделения, сроков реализации и целевых числовых KPI.
- **Adoption Rate (Коэффициент принятия)**: Доля сгенерированных тезисов, принятых экспертами ДСИиУР без ручной переделки.
- **Пирамида тестирования агентных систем**:
 1. Unit-тесты контрактов Pydantic (типы и парсинг)
 2. Интеграционные тесты переходов графа в LangGraph
 3. LLM-as-a-Judge (автоматический скоринг синтетики)
 4. Human Evaluation (ежемесячная калибровка экспертами)

Дорожная карта реализации проекта: 4 последовательных спринта (Сентябрь – Декабрь)

Поэтапный ввод агентов в эксплуатацию с регулярной демонстрацией промежуточных результатов

Сентябрь: Агент 1

- **Развертывание стенда:** Настройка среды Python и векторной базы Qdrant.
- **Бесплатный веб-поиск:** Интеграция библиотеки duckduckgo-search.
- **Парсинг отчетов ТЭК:** Настройка Docling для таблиц PDF.
- **Детектор Early Warnings:** Алгоритм выявления скрытых рисков.
- **Тесты на открытых данных:** Валидация точности справки.

Октябрь: Агент 2

- **Разработка Стратега:** Промпты SWOT, PESTEL и пирамиды Минто.
- **Контур Reflexion:** Создание Ноды-Критика в LangGraph.
- **Калибровка весов:** Настройка 4 базовых критериев оценки.
- **Генератор инициатив:** Автоматический драфт паспортов проектов.
- **Устранение утопий:** Отсев нереалистичных гипотез.

Ноябрь: Агент 3

- **Профили отделов:** Каталог YAML для Бурения, Логистики и ИТ.
- **Модуль python-pptx:** Скрипт сборки слайдов по мастер-шаблону.
- **Авто-каскадирование:** Трансляция целей стратегии в KPI отделов.
- **Тестирование верстки:** Проверка шрифтов, цветов и отступов.
- **Экспорт артефактов:** Генерация Word, HTML и PPTX.

Декабрь: Финал и Демо

- **Интеграция дашборда:** Веб-интерфейс Streamlit для руководства.
- **Сквозное демо (E2E):** Запуск полного конвейера перед C-level.
- **Методология для ДО:** Регламент тиражирования на дочерние общества.
- **План On-Premise:** Пакет документации для ИБ и MLOps.
- **Защита результатов:** Подведение итогов пилотного этапа.

Чек-лист для старта проекта: 6 ключевых запросов к команде ДСИиУР

Исчерпывающий перечень вводных данных, необходимых для успешного запуска разработки на установочной сессии

1. Материалы, шаблоны и пилотные отделы

- **1. 2–3 эталонных аналитических отчета (PDF/DOCX):** Обезличенные исторические дайджесты ДСИиУР, признанные 'золотым стандартом' структуры, глубины и стиля.
- **2. Официальный мастер-шаблон презентаций (.pptx):** Файл со стандартной сеткой, фирменными шрифтами, цветовой палитрой и мастер-слайдами 'Газпром нефти'.
- **3. Пилотные департаменты и контакты экспертов:** - 2–3 пилотных блока: Бурение, Логистика, ИТ
 - 30-минутные установочные интервью с аналитиками для сбора профессионального сленга и терминов
 - Примеры их локальных регламентов, ключевых KPI (проходка, ставка фрахта, uptime) и типовых слайдов

2. Источники, доступы и критерии оценки

- **4. Перечень приоритетных открытых источников:** Отраслевые порталы, сайты министерств (Минэнерго, Минпромторг), агентства (Интерфакс-ТЭК, Cbonds, Neftegaz.ru), за которыми команда следит регулярно.
- **5. Лимиты на API-ключи ТОЛЬКО для языковых моделей:** - Бюджет только на вызовы LLM (Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o)
 - 0 рублей расходов на платные поисковики, так как поиск работает на бесплатной библиотеке duckduckgo-search
 - Тестовая виртуальная машина для развертывания стенда
- **6. Критерии Инвестиционного комитета компании:** Список 3–5 ключевых причин отклонения проектов (для точной калибровки весов и порогов в Ноде-Критике Агента 2).

План доработки и масштабирования каждого агента после декабря (Roadmap 2026+)

Переход от пилотного PoC к полнофункциональной промышленной платформе стратегического управления

Агент 1: Аналитик 2026+

- **24/7 Онлайн-демон (CRON):** Непрерывный фоновый мониторинг рынков каждые 30 минут и авто-апдейт базы Qdrant.
- **Платные терминалы ТЭК:** Подключение через API специализированных баз: Argus Media, S&P Platts, Cbonds, таможни ФТС.
- **Моментальные PUSH-алерты:** Мгновенная отправка High-severity сигналов тревоги в корпоративный чат или Telegram.
- **Прогнозирование рядов (ML):** Модели Prophet/Chronos для предиктивного моделирования коридоров цен и ставок фрахта.

Агент 2: Стратег 2026+

- **'Виртуальный совет директоров':** Консилиум агентов (CFO, Главный инженер, Санкционный юрист) дебатировать по методу Дельфи.
- **Расчет финмодели (Tool Calling):** Вызов Python-калькулятора DCF: автоматический расчет NPV, IRR, окупаемости и стресс-тесты.
- **Аудит портфеля компании:** Семантическая сверка с базой текущих инвестпроектов компании для исключения каннибализации бюджетов.
- **Сценарное моделирование:** Прогноз эффектов при колебаниях курсов валют и ставок ЦБ.

Агент 3: Презентатор 2026+

- **Интерактивные BI-порталы:** Генерация интерактивных веб-дашбордов с возможностью провала в первоисточник (Drill-down).
- **Векторная авто-инфографика:** Программное построение карт Севморпути, диаграмм Ганта и waterfall-графиков формирования EBITDA.
- **Тиражирование на 50+ ДО:** Единый каталог YAML-профилей для всех НПЗ, сбытовых и добывающих предприятий компании.
- **Human-in-the-Loop DSPy:** Автоматическая донастройка промптов на истории оценок руководства.

База знаний: Русскоязычные видеокурсы, лекции ведущих ML-школ и доклады (YouTube)

Отобранные лекции и доклады с HighLoad++, Data Fest, ODS и Сбера по ключевым технологиям проекта

1. Мультиагенты и LangGraph на русском

- **ODS / Data Fest:** «Мультиагентные системы на базе LLM: от концепции до кода». Архитектура взаимодействия агентов и паттерны Supervisor.
- **LangGraph на практике:** Построение детерминированных графов состояний на Python с циклами самопроверки Reflexion.

2. Advanced RAG и гибридный поиск

- **Karpov.Courses (Hard ML):** «Как устроен RAG: от наивного поиска до Production». Разбор эмбедингов, чанкинга и косинусной близости.
- **HighLoad++ Конференция:** Гибридный поиск BM25 + Dense, слияние рангов RRF и кросс-энкодеры bge-reranker против галлюцинаций.

3. Корпоративный опыт Сбера и On-Premise

- **Sber AI / GigaChain:** Официальный опыт Сбера по оркестрации агентных сценариев в закрытом контуре без интернета.
- **DevOps Conf / HighLoad:** Развертывание серверов инференса vLLM и квантование моделей Qwen 2.5 / DeepSeek на внутренних GPU.

4. Оценка качества Ragas и генерация слайдов

- **Тестирование RAG на русском:** Расчет метрик Faithfulness, Answer Relevance и бенчмаркинг точности ответов без галлюцинаций.
- **Автоматизация python-pptx:** Практическое руководство по созданию презентаций из кода Python по мастер-шаблону компании.

ГОТОВНОСТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ И СТАРТУ

Спасибо за внимание! Готов к запуску проекта.

Комплексный отчет в Word, структурированный Markdown и архитектурный код подготовлены.

Готов ответить на вопросы и приступить к первому установочному спринту с командой ДСИиУР.

Кандидат / Разработчик: Лаврентий | ПАО «Газпром нефть» | Санкт-Петербург, 2026